

瓷证 / 陶瓷证据研究工作台

让器物研究， 成为可交接的 证据。

面向博物馆、收藏者与拍卖从业者的陶瓷研究 Agent。把实物照片、区域观察、资料出处与逐项理由连成案卷；找到矛盾，提出补证，保存每一次判断如何改变。

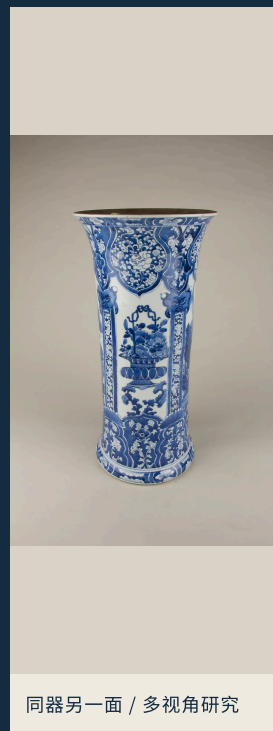
完整项目报告书

专业工作台 / DGX Spark

2026.09.29



实物照片 / Met 18.61.4



同器另一面 / 多视角研究

真实馆藏图像来自 The Met Open Access；公开教学使用已知身份材料。实际 AI 案卷与教学操作分别标识，原件可回查。

观察 / 比较 / 反证 / 修订

照片 · 资料 · 方法 · 专业交接

从一件器物， 到下一步工作。

瓷证的交付不是一段孤立回答，而是一份可以继续工作的研究案卷：哪里看到了什么、资料写了什么、哪些主张存在矛盾，以及下一次应该补拍或检查什么。AI 承担观察和证据整理，专家负责专业研判与交接确认。独立专家样本验证、评分校准与机构联合训练列入后续发展计划。

目录 / 项目报告

01 工作场景	02 系统与Spark	03 Skills方法
04 六维矛盾筛查	05 证据链	06 真实AI案卷
07 逐项判断理由	08 反证与修订	09 多端采集
10 联合训练路线	11 专业验证计划	12 部署与复现
13 体验与附件		

让下一位研究者，接得上。

器物研究常常散落在照片、目录、附件和口头判断里。瓷证把这些材料放回同一份案卷，保留原始文件、具体观察、资料出处、不同解释与意见变化。

博物馆

编目与研究

分别记录馆方已有编目、照片中可见的特征，以及本次研究者提出的解释。意见能回到原图区域与资料段落，便于复核和后续补拍。

登记 → 观察 → 参照 → 复核

[打开山水纹花觚教学案 →](#)

收藏者

档案与来源

将器物、交易或传承说明、修复记录与原始附件关联。缺少的经历保持待核，不把没有材料支持的故事写成已证实来源。

建档 → 凭据 → 补证 → 交接

[打开青花镂空茶壶教学案 →](#)

拍卖从业者

图录准备

区分描述、归属措辞与状况假说，检查每一句话依赖的材料。交接时同时带走报告、原始附件及文件哈希清单。

描述 → 核查 → 订正 → 导出

[打开五彩耕织图瓶教学案 →](#)

这三种角色是产品场景和教学设计，不代表已发生的机构委托、收藏交易或拍卖采用。三套公开案卷使用已知身份的真实馆藏照片；研究示例由项目编写。

瓷 瓷证
CERAMIC EVIDENCE

研究工作台

案件总览

器物档案

图像研究

知识资料库

研判与补证

报告复核

当前案件 +

名称 / 编号 / 研究问题

完整教学案 · 山水纹花觚 (馆方名称译记)
第 16 版 · 待复核

视觉服务已配置
本地研究空间 · 操作人未认证

瓷证研究空间 / 图像研究

第 16 版 · 图像研究 + 新建研究

研究空间已就绪。档案与原照保留实际版本，可继续研究。

IMAGE RESEARCH TABLE

2 张档案照片 + 原照 参考资料

图像研究

单图 双图对照 适应画面 适应 重置 框选观察区域

本案原照 整体正面 (公开图, 视角声明) 原文件

胎体 / 器身

证据检查器 收起

OBJECT RECORD · 第 16 版

完整教学案 · 山水纹花觚 (馆方名称译记)

完成公开资料编目、定位观察、来源与状况缺项整理、准备复核和交接；不形成独立鉴定结论。

公开馆藏教学导览：已知对象身份，非盲测、非真实委托。研究示例由项目人工编写；本页未调用模型，不是鉴定或专家签署。
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/48607

原照视角 整体正面 (公开图, 视角声明)

像素 800 × 1200

图像声明 馆方公开 JPEG 的原下载字节；未改像素；相机原文件与摄影处理历史未知

来源 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/48607; Public Domain / CC0, 已知对象公开教学

文件 met-48607.jpg

人工观察 3 条

专业工作台实际界面 · v0.6 · 公开教学案。图片展示记录与定位功能，不作为模型专业判断的证明。

原图在本地，研究有据可循。

同一份案卷，连接多视角采集、本地视觉、可复用方法和固定资料。DGX Spark 为这条私有研究路径提供桌面级算力节点，让器物原图与机构材料在指定本地环境中处理。



为什么使用 Spark

GB10 的共享内存与 CUDA 环境支持本地多模态研究和独立推理、向量检索服务共存；同一节点可以完成部署与性能分析。照片无需为每次研究发送到外部模型，模型与资料版本可以固定。

为什么分工，而非堆框架

视觉模型读取真实像素，Skills 规定方法和下一步，Retriever 发现候选正文，案卷工具核对访问权限与来源。每项组件都有具体输入、输出和验收范围。

StepFun 实际参与了什么

step-3.7-flash 已对批准文字进行真实反证审查，提出断代依据、窗口候选与风格支持问题。本地模型随后回查并保存修订版；两位模型角色的往返保留为可读记录。

核对引用身份，也核对推断关系

NVIDIA NeMo Agent Toolkit 集成核对资料版本、段落、哈希和成功读取回执。正文真实存在与推断获得充分支持属于两层检查：前者由工具约束，后者由研究方法、反证审查与专业复核共同完成。

Skills，让研究方法成为下一步。

每个方法包提供适用范围、工作步骤与参考材料，以描述 → 正文 → 按需资源渐进加载，整包 SHA 固定实际版本。宿主约束权限、工具执行、读取回执和预算；不替模型选择引用或写出结论。

01 / 任务与补拍路由 任务与补拍路由 实际初稿与修订加载 先确认研究任务、输入覆盖和缺失视角，再安排后续观察或补证。照片没拍到的部位不能默认为没有问题。 输入任务、照片与当前案卷 输出研究路径、覆盖缺口与补拍请求 阅读原方法包 ↗	02 / 编目研究 陶瓷编目研究 实际初稿与修订加载 分开基本档案、实际照片观察与资料记载。研究意见保留依据、限制和需要人工复核的事项。 输入本案原图、编目信息与许可资料 输出可定位观察、分层研究记录 阅读原方法包 ↗
03 / 青花比较 青花比较研究 实际初稿与修订加载 从器形、纹饰和工艺线索提出竞争解释，分别找支持、冲突与缺项。相近的风格不能直接转成同年代、同窑口或真品结论。 输入青花图像、可定位参照与问题 输出归属候选、比较依据、反例与限制 阅读原方法包 ↗	04 / 状况假说 状况竞争解释 把照片迹象与裂纹、磨损、修复等假说分开，保留摄影、反光和污染等竞争解释。不能仅凭照片证明没有修复。 输入局部照片、观察位置与状况问题 输出待核假说、区分它们所需的实物检查 阅读原方法包 ↗
05 / 来源核查 来源经历核查 核对来源事件、记录时间、同器联系和原始附件，将证据断点与待核事项单独保留；有一个名字不等于已经证明一条传承链。 输入来源事件与实际凭据 输出相符、冲突、缺失与后续核对事项 阅读原方法包 ↗	06 / 文字凭据 文字凭据核查 只读取本案许可文字与固定资料段落，把相符、冲突和缺失写回案卷。文字真实性与实物归属需另行核验。 输入获准的 UTF-8 TXT 与定位信息 输出文字问题清单与需要复核的原始位置 阅读原方法包 ↗
07 / 补证修订 补证与版本修订 修订阶段实际新增加载 比较新旧依据，对每一条反证保留裁决和理由；新版本解释改变了什么，也保留失败与未解决项。 输入旧报告、补充材料或批准文字审查 输出新意见、版本差异、逐项裁决与理由 阅读原方法包 ↗	按任务选择方法，按需读取资源。 保存案例的初稿加载前三个包，修订再加载第七个包。方法包帮助 Agent 决定步骤与补证；后续将以独立专家样本比较有 / 无 Skills 的实际研究效果。

快速筛查，先回答“哪里需要复核”。

“一眼不对”的器物，往往存在可具体指出的冲突。系统优先查找制作时期、窑口、装饰风格、来源、状况与采集记录之间的矛盾；每一项提示都保留依据与下一步建议。

六维矛盾筛查 / 每个提示都有理由

先找到哪里互相矛盾，再决定下一步

01 制作时期 · 20

时期区间 / 相应观察与出处

相符 / 矛盾 / 未知 → 可回查理由

02 窑口归属 · 15

本案报告与实际观察依据

相符 / 矛盾 / 未知 → 可回查理由

03 装饰风格 · 15

纹饰观察与推断支持关系

相符 / 矛盾 / 未知 → 可回查理由

04 来源对应 · 20

同编号身份 / 来源事件先后

相符 / 矛盾 / 未知 → 可回查理由

05 状况与修复 · 15

状况记录 / 实际检查条件

相符 / 矛盾 / 未知 → 可回查理由

06 采集完整性 · 15

视角缺口 / 测量记载一致性

相符 / 矛盾 / 未知 → 可回查理由

↓

复核优先指数 0-100

冲突权重 + ½ 未知权重；同时显示已评覆盖与未评项

明确矛盾

优先人工复核 / 暂缓确定性措辞

回查冲突的两份记录

材料不齐

提出具体补拍与补证清单

未知不计作相符

材料可继续研究

进入逐图观察与证据比较

低指数不是“真品认证”

数值定位：工作排序指数；真实鉴定概率需要专家真值、代表性样本及独立校准。

快速筛查运行本地确定性规则，不等待生成式模型。结构化记载绑定本案原件定位与哈希；数值用于安排补证和复核，不是鉴定概率。

规则示例 / 数值与理由

两份尺寸记录不相交。

同一案卷的两份高度记载分别为 300-301 mm 与 350-351 mm，并各自绑定原件。系统标记“采集与测量记录冲突”，提示核对单位、量测条件和是否同器，而不是直接将器物判为赝品。

示例用于解释固定公式；实际分数以本案可读取记录为输入。底部缺图、没有款识或资料未读都属于“未知”，不当作无风险。

矛盾指数

15

已发现冲突权重 / 总权重

复核优先指数

57.5

冲突权重 + ½ 未知权重

已评覆盖

15%

有依据可评价的维度权重

六个固定维度	权重	可追溯触发依据
制作时期	20	本案已登记制作区间之间的冲突；报告所列实际观察与依据
窑口归属 / 装饰风格	15 / 15	逐项读取终版报告及其观察引用，保留其专业复核状态
来源对应	20	同一编号体系内的不同器物标识，或来源事件早于制作区间
状况与修复	15	本案状况记录、检查条件和相应证据，材料缺失记为未知
采集完整性	15	高度区间不相交、原件哈希不符及采集覆盖缺口

数字有清楚的含义

总权重固定为 100，每维冲突最多计一次。矛盾指数 = 冲突权重；复核优先指数 = 冲突权重 + 0.5 × 未知权重；已评覆盖 = 已评价权重 / 100。当全部维度未知时，矛盾指数不出值，复核优先指数的 50 仅表示待补材料，不用于给出鉴定结论。低指数也不能推定真品；真实概率留待专家真值、代表性样本与独立校准。

Laya / Jev 的合理位置。Laya 的 typed choice / score 可用于文字任务路由或矛盾分流的影子评估；其模型概率不是文物真品概率。Jev 是浏览器操作 Agent，更适合日后整理获准访问的公开馆藏目录。当前快速筛查使用可解释规则；保留离线 Laya 适配入口，未将未验证模型当作判断依据。

点开每一句依据，回到实际材料。

可回查意味着原件不被解释替代，资料不被新版本悄悄覆盖，观点也不因重新导出就失去当时依据。

01 / 原件	02 / 定位	03 / 阅读	04 / 论证	05 / 修订
保留原始字节	落到具体位置	固定成功阅读	写明支持与冲突	保留版本与交接
原图、附件与 SHA256 身份；后续观察是单独记录。	图像区域或文字段落，区分可见事实与解释。	本案许可、文档版本、段落与正文送达回执。	模型或研究者选择引用，解释它支持什么；身份相同不等于支持充分。	核查、人工备注、新旧意见及实际导出哈希。

第 12 轮初稿和修订各读取同一段固定正文，并各保存一条 `source_context` 引用，NAT 为 `references_verified`。六项文档 / 段落 / 版本身份与读取回执一致，但这仍不是语义支持审查：初稿实际存在同器来源身份错误，详见[第十一章的专业验证说明](#)。

原始 JSON、Markdown 和 HTML 报告保留在私有记录；公开证据发布安全副本、逐文件原件与公开 SHA、导出回执及只读 audit。报告可能内嵌原图，公开证据不复制原图 base64、凭证、私有地址、SSH 身份或原始 nsys。

▼ 查看本案固定引用的实际身份

文档 / 版本	<code>ksrc_51b142960ebb1cac53087148 · revision 1</code>
文档 SHA256	<code>65c61fc46bbf54d948a247353b7088330fd174703c6f47628dd4f1866c6e679e</code>
段落定位	Artwork Details → Object Information → Overview；馆藏号 18.61.4 · 手动录入第 1 段
段落 SHA256	<code>a842147a5c99031b39b8ab8fe13d11ecad549f61768993601e36bb72230873e3</code>
正文送达 SHA256	<code>fa8a028c1030726da24140da3407e69f33b9af91e476a66289102a57abdf442</code>
引用用途	<code>source_context</code> · 馆方记载上下文，不自动赋予其它器物归属

同一件花觚，两张真实输入。

本案采用 Met 馆藏号 18.61.4 的两个公开视角，系统已知它们属于同件器物。图像、问题和固定资料通过实际服务进入实际研究记录；以下“模型原话”摘自保存的观察和报告，未替模型补写专业判断。

区域框按模型保存的原图归一化坐标展示，是可复查的定位结果，尚未由专家确认观察准确性。“花觚”来自馆方编目；模型在原始文本中使用“瓷瓶”等称呼，本报告保留这种差异。

已知身份样例

对象	山水纹花觚 · Met 18.61.4
实际输入	两张同器照片 + 一段许可文字
任务性质	研究流程实测，非未知器物盲评
初稿 run	107add88d2dd498885c51ec1da1ce1e9
修订 run	6e6ab6a4641a4c81a308c36f0262c730



实际模型原话 · 第一面

“青花瓷瓶，瓶身绘山水纹饰”

解释：“山水纹饰，瓶口有装饰”。初稿区域 [0.22, 0.17, 0.78, 0.83]；原记录 limitation 为空，这不表示没有观察局限。



实际模型原话 · 第二面

“青花瓷瓶，瓶身绘花篮纹饰”

解释：“花篮纹饰，瓶口有装饰”。初稿区域同为 [0.22, 0.17, 0.78, 0.83]；“花篮”是模型用词，不是专家判定。

项目编辑说明 修订保留两条原有观察，并新增：“青花山水纹饰对称布局”，解释为“山水纹饰布局对称”，区域 [0.35, 0.35, 0.65, 0.65]。定

位、措辞与语义准确性需要分别审查；实际运行成功不将这些描述自动转成专业事实。

实际读到的资料 · 项目原创短摘要

馆方记载，是本件的来源上下文。

Met馆藏18.61.4是一件山水纹花觚，页面记录为清代康熙早期的景德镇釉下钴蓝瓷，尺寸为高48.3厘米、直径23.2厘米，购藏记录为Rogers Fund, 1918。系统分别保存馆方记录、实际图像观察和尚待核查的问题；这些标签不得自动赋给其它外观相似器物。

这是实际入库并送达模型的项目摘要，原资料机构为 Met；摘要仍待专家复核，不冒充馆方解释性长文。馆方归属只针对已知馆藏，不是未知器物的通用断代规则。

[查看馆方原始对象页 ↗](#) • [查看实际资料副本 ↗](#)

时期、窑口与风格，分别说明依据。

初稿和修订都没有给出确证断代或真伪结论。下面逐项对照候选、理由与保存的依据；引号内保留模型原话，编辑说明单独标注。



窑口		两版状态：insufficient / 证据不足	
INITIAL / 初稿	REVISION / 修订		
候选：“景德镇”	候选：“景德镇窑”		
理由：“无款识或胎体证据支持窑口”	理由：“无款识或胎体证据支持窑口”		
支持 / 冲突	均为空数组	支持 / 冲突	均为空数组
项目编辑说明：模型保持证据不足，没有补出款识、胎体检查或参照照片。资料里记载的产地属于馆方编目上下文，不代表本系统完成了独立窑口验证。			

风格		两版状态：insufficient / 证据不足	
INITIAL / 初稿	REVISION / 修订		
候选：“山水花篮纹饰风格”	候选：“山水纹饰风格”		
理由：“纹饰布局符合清代早期特征”	理由：“装饰布局对称，符合清代风格”		
支持 / 冲突	均为空数组	支持	关联新增“对称布局”观察
		冲突	空数组
项目编辑说明：“对称”到“清代风格”的推理仍缺可定位标准器比较、具体区分特征和竞争解释验证。原始判断完整保留，不能把一条关联观察当成专业支持充分。			

实际模型原话 · 初稿整体说明		实际模型原话 · 修订整体说明	
“依据当前图像与资料，制作时期、窑口、风格均不足”		“基于当前图像与资料，无法确认制作时期、窑口与风格”	
原记录限制：“无参照图支持断代”“无款识或胎体证据”“未完成实物检测”。列有“后世仿品”“现代仿品”两个竞争解释，但未完成其专业比较验证。		修订要求“拍摄器物款识、胎体及釉面细节”，理由为“无款识或胎体证据支持窑口与时期”。这是模型的补证请求，不是已完成的实物检查或鉴定。	

另一位审查者，提出需要回答的问题。

实际 StepFun_{step-3.7-flash} 一次批准文字请求成功，耗时 10.635108 秒：818 prompt + 1,707 completion = 2,525 tokens，cached 256 已包含在 prompt 内。下列审查意见与本地修订裁决都来自保存记录。

ISSUE 01 / 制作时期

断代的依据在哪里？

“康熙早期断代主张无实物佐证，未提供对应引用依据”

本地模型裁决：unresolved

实际理由：“需实物检测确认款识与胎体”

项目编辑说明：理由保留了需实物检测的限制，但尚未逐项解释现有来源与观察如何支持或不能支持年代候选。

ISSUE 02 / 窑口

产地候选还缺什么？

“景德镇窑口主张无款识、胎体等证据支持，未提供对应引用依据”

本地模型裁决：unresolved

实际理由：“需实物检测确认胎体”

项目编辑说明：没有发生实际胎体检测，不能把该理由写成检测结论；馆方编目与独立窑口判定仍须分开。

笼统相似，够不够？

“山水花篮纹饰风格主张无具体特征比对依据，仅笼统符合清代早期特征”

本地模型裁决：unresolved

实际理由：“需实物检测确认釉面”

项目编辑说明：这一理由与“具体风格比对依据不足”的对应性仍薄弱。未解决不等于已经充分回应，需专业复核。

文字审查也有它自己的限制。

StepFun 没有看到原图，返回的限制包含“未查看待审器物原图，无法核验实物特征”。它还把当前来源说成“同类型馆藏编目”，虽然输入实际上是身份已知的同伴馆藏。外部审查文本也必须复核，不能被当成专家真值。它建议补充款识、胎釉检测报告，以及同类型标准比对资料；这些建议尚未实际采集。三个疑点的引用 ID 均为空，批准包的一条来源上下文引用不自动成为各主张的支持。

▼ 查看批准包与实际外发范围

批准字段	question / claims / observations / references，恰四个字段；与本地预览、准备和实际执行一致
批准包 SHA256	02953e199035038cb75e5d26d58f69f4bd613baf3e24071b5fa169c9d1d206a0，按项目实际 store.dump 序列化复核
来源与正文绑定	一条批准引用、一条已送达正文绑定；批准摘要 SHA 对应本地记录
未外发	原图、图像访问 URL、用户私密原件与凭证
执行次数	一次实际请求；未自动重发旧批准包

设备采集，也进入同一份案卷。

专业工作发生在库房、看货现场与采集台。统一采集接口将设备照片绑定到器物、案卷和采集批次，保留原件与元数据，让现场材料能够直接进入后续研究。

已实现软件接口

受控采集桥接

创建采集会话，上传有界 multipart 照片，记录视角、设备来源及检查元数据。继承案卷权限、原件哈希和数量预算；重复传输可追溯。提供可运行客户端，公开实物照片已用于实际接口验证。

设备适配路线

手机 / 眼镜 / 手持相机

预留通用来源类别与设备元数据。后续可与雷鸟、阿里、蚂蚁、乐奇等设备的合法 SDK 或导出流程适配；先做采集桥接，再做厂商认证，不把通用接口称为已完成品牌对接。

装置研究 / 博物馆桌面采集台

一次规范采集，留下可比较的实物记录

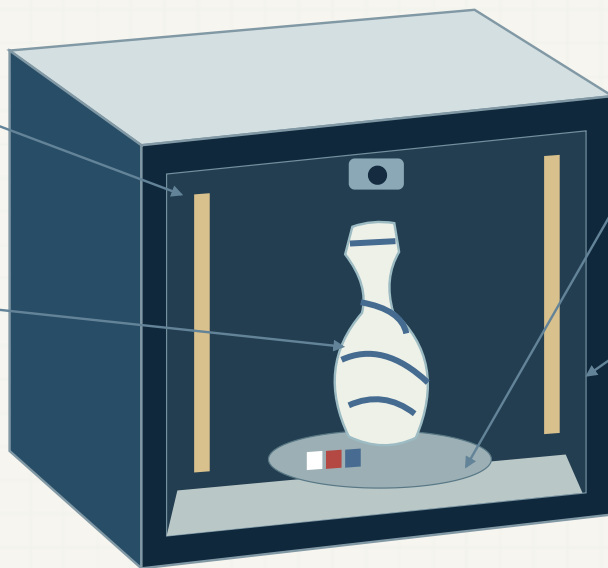
设计概念 · 尚未制造

01 受控光线

遮光环境 / 固定曝光
可标定可见光 / 偏振照明
减少眩光，保留拍摄条件

02 多视角与局部

主视 / 侧视 / 口沿 / 足底
相机与微距模块选择
安全托台，人操作放置器物



03 采集标定

色卡与比例尺
器物编号 / 采集批次
图像原件与设备元数据

04 可选检查模块

UV / IR 或其他检测记录
保存单位、条件与原数据
需专业设备与专家解释
照片不替代物理检验

通用采集接口 → 绑定案卷、权限、原图 SHA256、视角与传感器单位 → 专家复核

先完成软件采集桥接，后进行装置标定与设备适配；未宣称已对接品牌 SDK 或已进行 XRF / 热释光检测。

非侵入性采集优先；照明与检测条件须由机构文保流程审核，联合设计后再进入制造验证。

装置概念旨在提高采集一致性。物理检测保留单位、条件和原数据，交由专业人员解释；照片与传感器值不会被直接换算为真品率。每一次追加采集应先说明要解决的问题，并考虑信息价值、器物安全、成本与授权；操作人可以停止或转交专家。

硬件方案属于联合设计路线，尚未制造或标定。XRF、热释光或其他专业检验不属于当前已部署功能。照明与接触方式需纳入机构文保流程。

更多使用，积累更好的研究方法。

系统可以随着专家反馈积累更好的资料、方法和训练样本。关键是把修订变成可审查的数据，再通过独立验证发布；一次点赞或模型自评不会自动改变生产模型。

01 / 当前基础

版本化专业反馈

保留原图、观察、引用、修改理由与人工备注。专家可以指出错误区域、过度推断、资料不支持和下一项检查，形成后续标注依据。

02 / 下一步验证

专家样本与方法对照

建立独立样本身份与保留集，比较观察忠实度、引用支持、推断理由、补证价值和恰当拒答。分别评估有 / 无 Skills、路由、检索与模型大小的实际收益。

03 / 研究扩展

机构联合训练

探索 NVIDIA FLARE 的多机构训练与隐私配置：机构保留原始材料，共享经授权的模型更新。需治理协议、独立审查与安全验证；本项目尚未建立真实联合训练网络。

强化学习用于训练方法，不替代专家真值

可研究 NeMo RL 的 SFT / DPO / GRPO 等后训练路径，用专家认可的观察、引用支持、补证价值和恰当拒答构造训练信号。流程为：授权数据 → 专家审核 → 离线训练 → 独立保留集 → 版本发布 / 回滚。反馈量、模型自信与用户点赞都不等于真值，当前未进行在线强化学习。

NVIDIA FLARE 是可用于多机构联邦学习的开源框架；NeMo RL 提供语言与多模态模型后训练能力。上述是工程研究路线，并非已经完成博物馆合作训练。参考：[NVIDIA FLARE 官方文档](#) · [NeMo RL 官方文档](#) · [Laya 原仓库](#) · [Jev 原仓库](#)。

让专家验证，推动下一次改进。

专业质量验证是项目下一阶段的重点：将博物馆与拍卖业务中的授权样本纳入独立评审，核对系统看到了什么、引用是否支持推断，以及补证建议是否有用。

建立可核对的样本

登记器物身份、权利、拍摄条件与检查原件；专家独立填写年代、窑口、状况与疑点。研究输入与答案映射分别保存，避免已知馆藏答案泄漏被当作未知器物识别效果。

评价具体工作质量

观察必须能回到像素；出处必须能回到正文；判断理由必须说明证据如何支持或冲突。将恰当不确定性、补拍价值和复核用时纳入评价，而不只统计最终标签。

模型与方法分别比较

固定照片、资料与预算，比较模型大小、Skills、检索和反证审查。升级以真实器物流程和专家反馈为依据；更多参数和更多框架不自动带来更好的结果。

数值逐步校准

当前复核优先指数有确定公式，用于排序。未来如需真伪概率，应明确鉴定问题、独立专家真值、代表性样本和误差范围，经过保留集校准后再提供相应概率。

▼ 技术附录：实际研究记录、检查范围与后续改进依据

已保存的实物案例完成初稿、批准文字审查、本地修订、引用核查和两版导出。实际保存记录中保留了同器来源适用关系错误、风格归属支持薄弱和未解决项；它们用于改进方法与专家复核，并未被改写为专家验收结果。

原始内部质量标记与原件保持不变。本报告的实际 AI 原话来自固定记录，项目解释分别标识。出处身份正确不自动证明推断充分；当前尚未完成独立专家样本验证、行业准确率测量或真品概率校准。

两版各一段正文实际送达、一条来源上下文引用；14 条实际原生请求与响应 SHA、usage、图片元数据逐项对应；两版共六份 JSON / Markdown / HTML 导出，原件字节与保存哈希核对。业务耗时只代表此案，工程测试不替代领域测评。

[查看原始案例质量记录](#) • [专家样本接入与盲评流程](#) • [固定原件与 SHA 清单](#)

每个组件，都承担具体工作。

平台能力围绕业务使用：CUDA 读取器物照片，NAT 约束引用身份，向量检索发现资料，模型服务提供可替换推理接口。部署与主流程接入分别记录，便于复现和继续开发。

SPARK 运行 / 当前部署核验

本地视觉、独立推理与 GPU 检索

Qwen3-VL-8B 与案卷服务运行；NIM 标准文字、TensorRT-LLM 文字及 NVIDIA Embedding + cuVS 检索三个独立服务已完成真实验收，当前五项服务健康核对通过。

既有 Spark 视觉与案卷服务

实际核验完成

五项服务同次只读核对均 HTTP 200；Qwen3-VL-8B 原生视觉、当前 0.7.0 后端，以及三个独立模型／检索服务均运行。新后端风险筛查、设备桥接和材料版本保护已部署；未新增模型请求。

[查看实际回执 ↗](#)

TensorRT-LLM · 独立文字服务

实际核验完成

官方 ARM64 1.3.0rc13 / Qwen3-4B BF16，8006 实际运行；一次公开陶瓷 POST 正常结束，257 输入 / 93 输出 tokens。前八迭代 CUDA 核验绑定同容器、进程与原请求；未替换视觉或证明整案加速。

[查看实际回执 ↗](#)

NVIDIA Embedding + cuVS · 独立检索

实际核验完成

固定官方 1B v2，8003 / 25 段 / 2048 维 CUDA 索引；原客户端 9 次真实向量 HTTP、5 个中文查询，50 条返回身份和 10 个正文 SHA 核对。非 Embedding NIM、SDK 管线未用；生产仍 SQLite，专业相关性未评。

[查看实际回执 ↗](#)

NVIDIA NIM · 标准文字模型接口

实际核验完成

官方 Spark ARM64 Model-Free NIM，保留原厂 SDK 与服务入口；Qwen3-4B BF16，独立8007。唯一公开陶瓷文字请求 HTTP200 / stop；前8步 CUDA 与同进程、请求 SHA 绑定。主视觉与整案路径保持，模型原答与部署回执可回查。

[查看实际回执 ↗](#)

核验更新时间：2026/9/29 08:41:18（北京时间）。[查看当前状态数据](#)

技术组件	业务职责与实际实现	接入范围
DGX Spark / CUDA / Qwen3-VL-8B	真实双图观察、逐项研究与修订；模型读取整图和有坐标的局部像素	案卷主流程视觉服务
NVIDIA NeMo Agent Toolkit	核对报告的固定资料版本、哈希、段落与成功读取回执	主流程报告引用核查

技术组件	业务职责与实际实现	接入范围
NVIDIA NIM	官方 Spark ARM64 Model-Free NIM / Qwen3-4B BF16；原厂入口、公开陶瓷文字请求与绑定 CUDA 执行核验	独立标准文字端点；视觉主流程保持现有模型
TensorRT-LLM	官方 ARM64 引擎组件 / Qwen3-4B BF16 文字服务；实际 HTTP 与 CUDA 轨迹	独立文字端点；PyTorch backend，非序列化 TRT engine
NVIDIA Embedding + cuVS	官方 1B v2 / 2048 维 CUDA 向量索引；实际中文查询与身份、正文 SHA 核对	独立检索端点；主案卷仍保留 SQLite 路径
StepFun · step-3.7-flash	真实批准文字反证审查，保留疑点与本地修订记录	可选文字协作，不接收原图
Nsight Systems / PyTorch Profiler	Nsight 采集双图视觉区间；独立 TensorRT-LLM 与 NIM 文字请求分别核对前八步 PyTorch / SGLang CUDA 轨迹	定位性能工作；不将单次轨迹当作整案提速

响应方式。研究任务先返回运行标识，再显示阶段进度；调用有预算与超时界限，历史版本和失败记录可回查。六维筛查使用本地规则先给可解释结果，完整视觉研究作为后续任务。升级推理引擎需在固定样本上重新测量整案延迟。

独立 NIM 服务。已保留原厂入口并完成真实公开文字请求；它为后续文字整理、资料审查与模型替换提供标准接口。实际模型回答及局限留在部署文档，接口 / CUDA 完成与专业判断质量分别验证。

模型选择。8B 视觉服务已完成实际双图工作流。32B 候选曾进行权重、CUDA 与协议测试，但未达到替换条件，保留为后续评估路线；参数规模不是独立升级依据。多模型共存需同时考虑可用内存、上下文预算和真实请求质量。

▼ 复现入口：部署脚本、工程回归和原始检查

[NIM 真实部署与回执](#) · [独立推理与检索部署说明](#) · [TensorRT-LLM 脚本](#) · [开放组件 Retriever](#) · [工程与领域测评口径](#)

应用新增筛查与采集接口已切换 Spark 后端，候选源文件逐 SHA 与本机一致；54 项定向测试及真实公开原图上传 / 下载字节核验通过。工程回归另覆盖原件保留、跨案权限、资料版本、读取回执、预算、修订和导出。它们检验软件合同，不作为陶瓷专业准确率。检索公开摘要去除正文与向量，原件 SHA 与公开 SHA 分列，原始归档保持不变。

看见价值，也能亲手走一遍。

作品以开源项目、可操作工作台、图文报告与场景演示共同交付。三个已经提交的链接保持不变，内容随经过验证的实现更新。

完整教学体验

完整教学体验

三套预置案卷无需上传材料。可编辑观察、定位证据、纳入补证、比较版本、填写复核并导出。

[进入公开教学工作台 →](#)

场景演示

场景演示视频

从博物馆编目、收藏交接与图录核查出发，展示证据研究的步骤与 Spark 本地计算价值。

[观看完整 Demo ↗](#)

开发与部署

源码与专业部署

后端、界面、Skills、样本接入、部署脚本与评测协议可阅读和复现，模型配置独立保管。

[查看开源仓库 ↗](#)

[下载中文路演 PPT ↓](#)

报告与纪实

报告与开发纪实

报告提供 A4 图文 PDF；开发纪实记录方法取舍、部署与业务设计。

[下载完整报告 PDF ↓](#)

[阅读已发布参赛征文 ↗](#)

▼ 原件、权利与附录导航

馆藏照片与对象记录来自 [The Met Open Access](#)，机构作品页链接保留。知识库为项目原创出处摘要，引用需读取并固定正文；资料相似度不等于专业支持。

[浏览资料库](#) · [报告原件定位与 SHA 清单](#) · [七个自研领域 Skills](#) · [NVIDIA Skills 官方文档](#) · [NVIDIA Skills 官方仓库](#)

AI 原始案卷、图片元数据、两版导出与模型调用记录保持原样；教学示例、实际模型输出和项目编辑说明分别标识。自动或人工备注不等同于机构专家签署。